இதைப் பயன்படுத்திக் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகளை நிரூபிக்கலாம். எனவே, இது தால்மியின் கூடுதல் மற்றும் வேறுபாடு சூத்திரம் ஆகும்.

(ii) பொதுவாக, $\cos(\alpha \pm \beta) \neq \cos\alpha \pm \cos\beta$ மற்ற முக்கோணவியல் சார்புகளுக்கும் இது பொருந்தும்.

(iii) $\alpha = \beta$ எனில், $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ இலிருந்து $\sin 0 = 0$ எனக் கிடைக்கும். இது முன்பே கொடுக்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.

(iv) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $\beta = \theta$ எனில், $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ இலிருந்து $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$ எனக் கிடைக்கும். இது முன்பே நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும்.

(v) ஒரு கோணத்தை இரண்டு கோணங்களின் கூடுதலாகவோ அல்லது வேறுபாடுகளாகவோ எழுதுவதன் மூலம் சில முக்கோணவியல் சார்புகளின் மதிப்பை நாம் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக $\tan 75°$-ஐ மதிப்பிடுவதற்கு $\tan(45° + 30°)$ என்றும் அதுபோல் $\cos 135°$-ஐ $\cos(180° - 45°)$ என எழுதி மதிப்பைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15 மதிப்பு காண்க (i) $\cos 15°$ (ii) $\tan 165°$.

தீர்வு:

(i) $\cos 15° = \cos(45° - 30°) = \cos 45°\cos 30° + \sin 45°\sin 30°$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

மேலும், $\sin 75° = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$ எனக் குறிக்கலாம். (செய்து பார்)

(ii) இங்கு, $\tan 165° = \tan(120° + 45°) = \frac{\tan 120° + \tan 45°}{1 - \tan 120°\tan 45°}$

ஆனால், $\tan 120° = \tan(90° + 30°) = -\cot 30° = -\sqrt{3}$

மற்றும் $\tan 45° = 1$

எனவே, $\tan 165° = \frac{1-\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.16 $\sin x = \frac{4}{5}$ (முதல் காற்பகுதியில் உள்ளது) மற்றும் $\cos y = -\frac{12}{13}$ (இரண்டாம் காற்பகுதியில் உள்ளது) எனில்,

(i) $\sin(x - y)$ (ii) $\cos(x - y)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

$\sin x = \frac{4}{5}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \pm\sqrt{1 - \sin^2 x} = \pm\sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \pm\frac{3}{5}$

கொடுக்கப்பட்ட முதல் காற்பகுதியில் $\cos x$ ஒரு மிகை எண். எனவே, $\cos x = \frac{3}{5}$.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 137 11/11/2024 12:23:17